# 管理 FC 和 iSCSI 的 LUN

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/increase-size-lun-task.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理 FC 和 iSCSI 的 LUN . . . 1
增加 LUN 的大小 . . . 1
减小 LUN 的大小 . . . 2
移动 LUN . . . 2
删除 LUN . . . 3
复制 LUN 的注意事项 . . . 4
使用端口集和 igroup 限制 LUN 访问的方法 . . . 4
检查 LUN 的已配置空间和已用空间 . . . 5
使用存储 QoS 控制和监控 LUN 的 I/O 性能 . . . 6
可用于有效监控 LUN 的工具 . . . 6
过渡 SAN 配置的注意事项 . . . 6
正确对齐的 LUN 上的 I/O 不对齐概述 . . . 7
解决 LUN 脱机问题的方法 . . . 10

# 管理 FC 和 iSCSI 的 LUN

## 增加 LUN 的大小

您可以将 LUN 增加到的大小因 ONTAP 版本而异。

| **ONTAP** 版本 | 最大 **LUN** 大小 |
| --- | --- |
| ONTAP 9.8 及更高版本 | • 所有 SAN 阵列（ASA）为 128 TB<br>• 对于非 ASA， 16 TB |
| ONTAP 9.5， 9.6， 9.7 | 16 TB |
| ONTAP 9.4 或更早版本 | LUN 大小是原始 LUN 大小的 10 倍，但不超过 16 TB，例如，如果创建 100 GB 的 LUN，则只能将其增加到 1， 000 GB。 |

您无需使 LUN 脱机即可增加大小。但是，增加大小后，必须重新扫描主机上的 LUN，以使主机能够识别大小的变化。

有关调整 LUN 大小的详细信息，请参见 `lun resize` 命令的命令参考页面。

> 无法调整 Solaris LUN 的大小。

步骤

1. 增加 LUN 的大小：

   ```
   lun resize -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
   lun_size
   ```

2. 验证增加的 LUN 大小：

   ```
   lun show -vserver vserver_name
   ```

   > ONTAP 操作将对 LUN 的实际最大大小进行舍入，使其略小于预期值。此外，实际 LUN 大小可能会因 LUN 的操作系统类型而略有不同。要获取调整大小后的精确值，请在高级模式下运行以下命令：
   >
   > ```
   > set -unit B
   > ```
   >
   > ```
   > lun show -fields max-resize-size -volume volume_name -lun lun_name
   > ```

3. 重新扫描主机上的 LUN。
4. 按照主机文档进行操作，使新创建的 LUN 大小对主机文件系统可见。

# 减小 LUN 的大小

在减小 LUN 大小之前，主机需要将包含 LUN 数据的块迁移到较小 LUN 大小的边界中。您应使用 SnapDrive for Windows 等工具来确保正确减少 LUN ，而不截断包含 LUN 数据的块。不建议手动减小 LUN 大小。

减小 LUN 大小后， ONTAP 会自动通知启动程序 LUN 大小已减小。但是，要使主机能够识别新的 LUN 大小，可能需要在主机上执行其他步骤。有关减小主机文件结构大小的具体信息，请参见主机文档。

# 移动 LUN

您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ）中的卷之间移动 LUN ，但不能在 SVM 之间移动 LUN 。在 SVM 中跨卷移动的 LUN 会立即移动，而不会丢失连接。

如果 LUN 使用选择性 LUN 映射（ SLM ），则必须已修改 SLM 报告节点，以包括目标节点及其 HA 配对节点。

在移动 LUN 期间，重复数据删除，数据压缩和数据缩减等存储效率功能不会保留下来。在 LUN 移动完成后，必须重新应用它们。

通过 Snapshot 副本进行的数据保护在卷级别进行。因此，移动 LUN 时，它属于目标卷的数据保护方案的范围。如果没有为目标卷创建 Snapshot 副本，则不会创建 LUN 的 Snapshot 副本。此外， LUN 的所有 Snapshot 副本都会保留在原始卷中，直到删除这些 Snapshot 副本为止。

不能将 LUN 移动到以下卷：

- SnapMirror 目标卷
- SVM 根卷

不能移动以下类型的 LUN：

- 已通过文件创建的 LUN
- 处于 NVFail 状态的 LUN
- 处于负载共享关系中的 LUN
- 协议端点类 LUN

> 对于 1 TB 或更大的 Solaris OS_type LUN ，主机可能会在 LUN 移动期间发生超时。对于此 LUN 类型，您应先卸载此 LUN ，然后再启动移动。

## System Manager 操作步骤

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 在移动单个 LUN 时创建新卷。在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中，要将 LUN 移动到的卷必须存在，然后才能开始移动 LUN 。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 ">LUN* 。

2. 右键单击要移动的 LUN ，然后单击 ⋮ 并选择 * 移动 LUN* 。

   在 ONTAP 9.10.1 中，选择将 LUN 移动到 * 现有卷 * 或 * 新卷 * 。

   如果选择创建新卷，请提供卷规格。

3. 单击 * 移动 * 。

### 命令行界面操作步骤

步骤

1. 移动 LUN ：

   `lun move start` 。

   在很短的时间内， LUN 会同时显示在原始卷和目标卷上。这是预期行为，完成移动后即可解决。

2. 跟踪移动状态并验证是否成功完成：

   `lun move show` 。

相关信息

- "选择性 LUN 映射"
- "修改 SLM 报告节点列表"

# 删除 LUN

## 如果不再需要 LUN ，可以从 Storage Virtual Machine （ SVM ）中删除该 LUN 。

必须先从该 LUN 的 igroup 取消映射，然后才能将其删除。

步骤

1. 确认应用程序或主机未使用 LUN 。
2. 从 igroup 取消映射 LUN ：

   `LUN` 映射删除

   ```
   lun mapping delete -vserver vs5 -volume v5 -lun lun5 -igroup ig5
   ```

3. 删除 LUN 。

   ```
   lun delete
   ```

   ```
   lun delete -vserver vs5 -volume vol5 -lun lun5
   ```

4. 验证是否已删除此 LUN ：

   ```
   lun show
   ```

```
lun show -vserver vs5
```

```
Vserver   Path               State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

# 复制 LUN 的注意事项

## 复制 LUN 时，应注意一些事项。

集群管理员可以使用 `lun copy` 命令在集群中的 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间复制 LUN 。在执行 SVM 间 LUN 复制操作之前，集群管理员必须使用 `vserver peer create` 命令建立 Storage Virtual Machine （ SVM ）对等关系。源卷中必须有足够的空间用于 SIS 克隆。

Snapshot 副本中的 LUN 可用作 `lun copy` 命令的源 LUN 。使用 `lun copy` 命令复制 LUN 时， LUN 副本将立即可用于读写访问。创建 LUN 副本后，源 LUN 保持不变。源 LUN 和 LUN 副本都是具有不同 LUN 序列号的唯一 LUN 。对源 LUN 所做的更改不会反映在 LUN 副本中，对 LUN 副本所做的更改也不会反映在源 LUN 中。源 LUN 的 LUN 映射不会复制到新 LUN ；必须映射 LUN 副本。

通过 Snapshot 副本进行的数据保护在卷级别进行。因此，如果将 LUN 复制到与源 LUN 的卷不同的卷，则目标 LUN 将受目标卷的数据保护方案的保护。如果没有为目标卷创建 Snapshot 副本，则不会为此 LUN 副本创建 Snapshot 副本。

复制 LUN 是一项无中断操作。

您不能复制以下类型的 LUN：

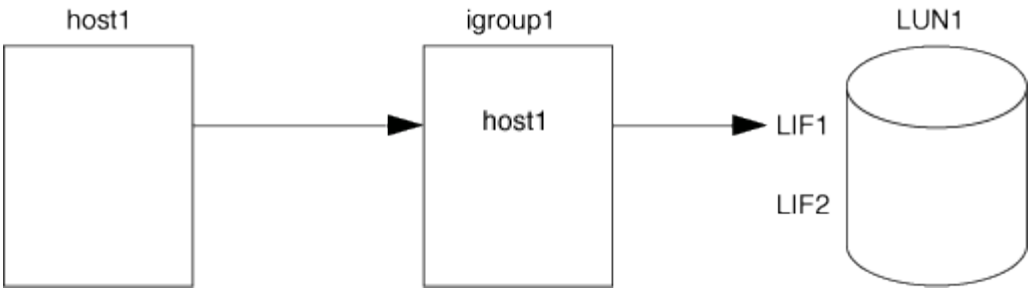
- 已通过文件创建的 LUN
- 处于 NVFAIL 状态的 LUN
- 处于负载共享关系中的 LUN
- 协议端点类 LUN

# 使用端口集和 igroup 限制 LUN 访问的方法

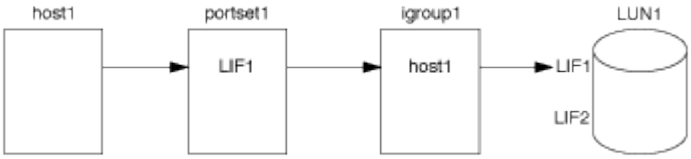
## 除了使用选择性 LUN 映射（ SLM ）之外，您还可以通过 igroup 和端口集限制对 LUN 的访问。

可以将端口集与 SLM 结合使用，以便进一步限制某些目标对某些启动程序的访问。如果将 SLM 与端口集结合使用，则可以通过 LUN 所属节点以及该节点的 HA 配对节点上端口集中的 LIF 集访问 LUN 。

在以下示例中， initiator1 没有端口集。如果没有端口集，则 initiator1 可以同时通过 LIF1 和 LIF2 访问 LUN1 。




您可以使用端口集限制对 LUN1 的访问。在以下示例中， initiator1 只能通过 LIF1 访问 LUN1 。但是，initiator1 无法通过 LIF2 访问 LUN1 ，因为 LIF2 不在端口 set1 中。




相关信息

- 选择性 LUN 映射
- 创建端口集并将 igroup 绑定到端口集

# 检查 LUN 的已配置空间和已用空间

了解 LUN 的已配置空间和实际已用空间有助于确定执行空间回收时可回收的空间量，包含数据的预留空间量以及 LUN 的总已配置大小与实际使用的大小。

步骤

1. 查看 LUN 的已配置空间与实际已用空间：

   ```
   lun show
   ```

   以下示例显示了 vs3 Storage Virtual Machine （ SVM ）中 LUN 的已配置空间与实际使用空间：

   ```
   lun show -vserver vs3 -fields path ， size ， size-used ， space-reserve
   ```

   ```
   vserver path                    size    space-reserve size-used
   ------- -----------------       ------- ------------- ---------
   vs3     /vol/vol0/lun1          50.01GB disabled      25.00GB
   vs3     /vol/vol0/lun1_backup   50.01GB disabled      32.15GB
   vs3     /vol/vol0/lun2          75.00GB disabled      0B
   vs3     /vol/volspace/lun0      5.00GB  enabled       4.50GB
   4 entries were displayed.
   ```

# 使用存储 QoS 控制和监控 LUN 的 I/O 性能

## 您可以通过将 LUN 分配给存储 QoS 策略组来控制 LUN 的输入 / 输出（ I/O ）性能。您可以控制 I/O 性能，以确保工作负载实现特定的性能目标，或者限制对其他工作负载产生负面影响的工作负载。

策略组强制实施最大吞吐量限制（例如 100 MB/ 秒）。您可以在不指定最大吞吐量的情况下创建策略组，从而可以在控制工作负载之前监控性能。

您还可以将具有 FlexVol 卷和 LUN 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）分配给策略组。

在将 LUN 分配给策略组时，请注意以下要求：

- LUN 必须包含在策略组所属的 SVM 中。

  您可以在创建策略组时指定 SVM 。

- 如果将 LUN 分配给策略组，则不能将 LUN 所在的卷或 SVM 分配给策略组。

有关如何使用存储 QoS 的详细信息，请参见 "《系统管理参考》"。

步骤

1. 使用 `qos policy-group create` 命令创建策略组。
2. 使用 `lun create` 命令或带有 `qos-policy-group` 参数的 `lun modify` 命令将 LUN 分配给策略组。
3. 使用 `qos statistics` 命令查看性能数据。
4. 如有必要，请使用 `qos policy-group modify` 命令调整策略组的最大吞吐量限制。

# 可用于有效监控 LUN 的工具

## 我们提供了一些工具，可帮助您有效地监控 LUN 并避免空间不足。

- Active IQ Unified Manager 是一款免费工具，可用于管理环境中所有集群的所有存储。
- System Manager 是 ONTAP 中内置的图形用户界面，可用于在集群级别手动管理存储需求。
- OnCommand Insight 提供了一个存储基础架构视图，可用于在 LUN ，卷和聚合的存储空间即将用尽时设置自动监控，警报和报告。

# 过渡 SAN 配置的注意事项

## 在 SAN 环境中，在将 7- 模式卷过渡到 ONTAP 期间，需要中断服务。要完成过渡，您需要关闭主机。过渡后，必须更新主机配置，然后才能开始在 ONTAP 中提供数据

您需要计划一个维护窗口，在此期间可以关闭主机并完成过渡。

### 已过渡的 LUN 的功能和限制

已从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到 ONTAP 的 LUN 具有某些功能和限制，这些功能和限制会影响 LUN 的管理方式。

您可以对过渡后的 LUN 执行以下操作：

- 使用 `lun show` 命令查看 LUN
- 使用 `transition 7-mode show` 命令查看从 7- 模式卷过渡的 LUN 的清单
- 从 7- 模式 Snapshot 副本还原卷

  还原卷将过渡 Snapshot 副本中捕获的所有 LUN

- 使用 `snapshot restore-file` 命令从 7- 模式 Snapshot 副本还原单个 LUN
- 在 7- 模式 Snapshot 副本中创建 LUN 的克隆
- 从 7- 模式 Snapshot 副本中捕获的 LUN 还原一系列块
- 使用 7- 模式 Snapshot 副本创建卷的 FlexClone

不能对过渡后的 LUN 执行以下操作：

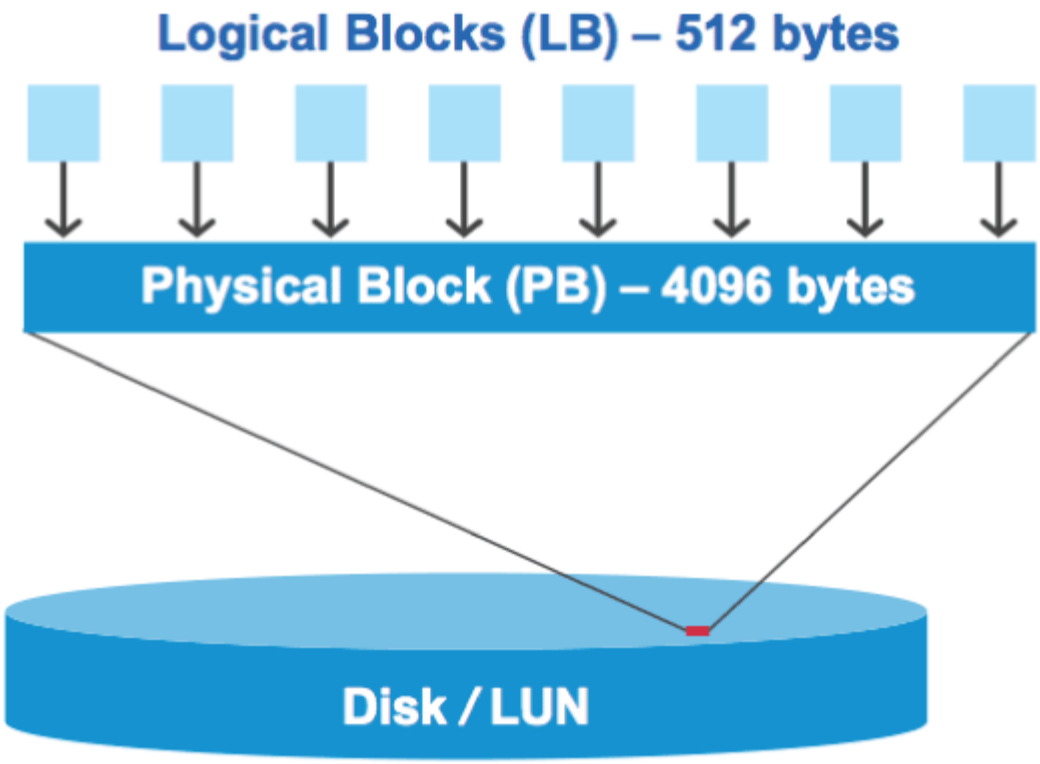
- 访问卷中捕获的 Snapshot 副本支持的 LUN 克隆

"基于副本的过渡"

# 正确对齐的 LUN 上的 I/O 不对齐概述

## ONTAP 可能会报告正确对齐的 LUN 上的 I/O 不对齐。通常，只要您确信 LUN 配置正确且分区表正确无误，就可以忽略这些错位警告。

LUN 和硬盘都以块形式提供存储。由于主机上磁盘的块大小为 512 字节，因此 LUN 会向主机提供此大小的块，而实际使用更大的 4 KB 块来存储数据。主机使用的 512 字节数据块称为逻辑块。LUN 用于存储数据的 4 KB 数据块称为物理块。这意味着每个 4 KB 物理块中有八个 512 字节逻辑块。




主机操作系统可以在任何逻辑块上开始读取或写入 I/O 操作。只有在 I/O 操作从物理块中的第一个逻辑块开始时，才会将其视为对齐。如果 I/O 操作从逻辑块开始，而该逻辑块不是物理块的起点，则会将 I/O 视为错位。ONTAP 会自动检测错位问题，并在 LUN 上报告。但是， I/O 不对齐并不一定意味着 LUN 也不对齐。在正确对齐的 LUN 上，可能会报告未对齐的 I/O 。

如果需要进一步调查，技术支持可以运行诊断命令来显示详细的 I/O 对齐数据，以确认是否存在真正的 LUN 不对齐。

有关用于更正对齐问题的工具的详细信息，请参见以下文档：

- "Windows Unified Host Utilities 7.1"
- "《适用于 VMware vSphere 的 Virtual Storage Console 安装和管理指南》"

## 使用 LUN 操作系统类型实现 I/O 对齐

要使用操作系统分区方案实现 I/O 对齐，应使用与您的操作系统最匹配的建议 ONTAP LUN `ostype` 值。

主机操作系统采用的分区方案是导致 I/O 错位的一个主要因素。某些 ONTAP LUN `ostype` 值使用称为 "`prefix` " 的特殊偏移，以使主机操作系统使用的默认分区方案保持对齐。

> 在某些情况下，可能需要使用自定义分区表来实现 I/O 对齐。但是，对于 "`prefix` " 值大于 `0` 的 `ostype` 值，自定义分区可能会创建错位的 I/O

应根据您的操作系统使用下表中的 lun `ostype` 值。

| LUN ostype | 前缀（字节） | 前缀（扇区） | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窗口 | 32,256 | 63. | Windows 2000 ， 2003 （ MBR 格式） |
| windows_gpt | 17,408 | 34 | Windows 2003 （ GPT 格式） |
| windows_2008 | 0 | 0 | Windows 2008 及更高版本 |
| Linux | 0 | 0 | 所有 Linux 分发版 |
| Xen | 0 | 0 | Citrix XenServer |
| VMware | 0 | 0 | VMware ESX |
| solaris | 1 MB | 2 ， 048 | Solaris |
| solaris_efi | 17,408 | 34 | Solaris |
| HPUX | 0 | 0 | HP-UX |
| AIX | 0 | 0 | AIX |

## Linux 的特殊 I/O 对齐注意事项

Linux 分发版提供了多种使用 LUN 的方法，包括将 LUN 用作数据库，各种卷管理器和文件系统的原始设备。当用作原始设备或逻辑卷中的物理卷时，无需在 LUN 上创建分区。

对于 RHEL 5 及更早版本以及 SLES 10 及更早版本，如果要在没有卷管理器的情况下使用 LUN ，则应将 LUN 分区为一个分区，该分区以对齐偏移开始，该分区是一个扇区，它是八个逻辑块的偶数倍。

## Solaris LUN 的特殊 I/O 对齐注意事项

在确定是否应使用 `solaris` ostype 或 `solaris_efi` ostype 时，需要考虑各种因素。

请参见 "《 Solaris Host Utilities 安装和管理指南》" 了解详细信息。

## ESX 启动 LUN 报告不对齐

ONTAP 通常会将用作 ESX 启动 LUN 的 LUN 报告为未对齐。ESX 会在启动 LUN 上创建多个分区，因此很难对齐。ESX 启动 LUN 不对齐通常不会造成性能问题，因为不对齐的 I/O 总量很小。假设已使用 VMware `ostype` 正确配置 LUN ，则无需执行任何操作。

"适用于 VMware vSphere ，其他虚拟环境和 NetApp 存储系统的子虚拟机文件系统分区 / 磁盘对齐"

# 解决 LUN 脱机问题的方法

如果没有可用于写入的空间，则 LUN 将脱机以保持数据完整性。由于各种原因， LUN 可能会用尽空间并脱机，您可以通过多种方法解决问题描述问题。

| 如果 ... | 您可以 |
| --- | --- |
| 聚合已满 | • 添加更多磁盘。<br>• 使用 `volume modify` 命令缩减具有可用空间的卷。<br>• 如果您的空间保证卷具有可用空间，请使用 `volume modify` 命令将卷空间保证更改为 `none` 。 |
| 卷已满，但包含的聚合中有可用空间 | • 对于空间保证卷，请使用 `volume modify` 命令增加卷的大小。<br>• 对于精简配置的卷，请使用 `volume modify` 命令增加卷的最大大小。<br><br>如果未启用卷自动增长，请使用 `volume modify -autogrow-mode` 将其启用。<br><br>• 使用 `volume snapshot delete` 命令手动删除 Snapshot 副本，或者使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令自动删除 Snapshot 副本。 |

"磁盘和聚合管理"

"逻辑存储管理"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.